4 차시 집합의 연산 법칙

교과서 p.72-73

오늘의 성공 목표 교환·결합·분배법칙을 벤 다이어그램과 원소를 통해 확인하고 적용할 수 있다.

1 단계. 교과서로 개념 발견하기

교과서 준비하기 | p.72

두 집합 A={1,3,5}, B={1,3,9}에 대하여 A∪B 와 A∩B 를 구하시오.

풀이/답

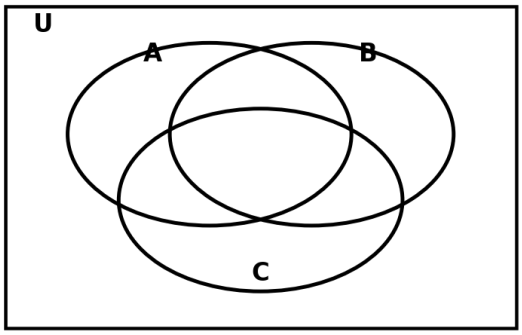
_____

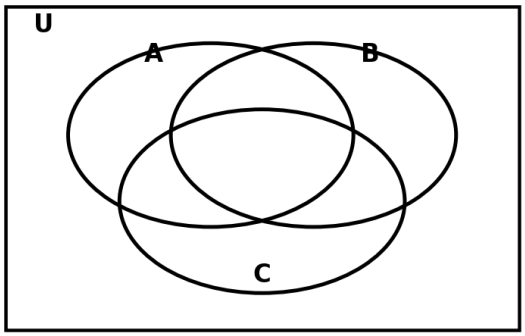
_____

_____

교과서 함께 완성하기 ① | p.72

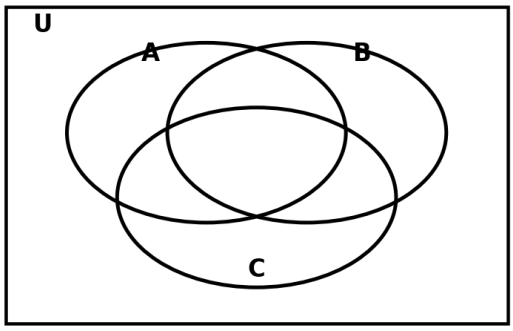
A∪(B∩C)와 (A∪B)∩(A∪C)를 각각 벤 다이어그램으로 나타내어 두 집합이 같음을 확인해 보자.

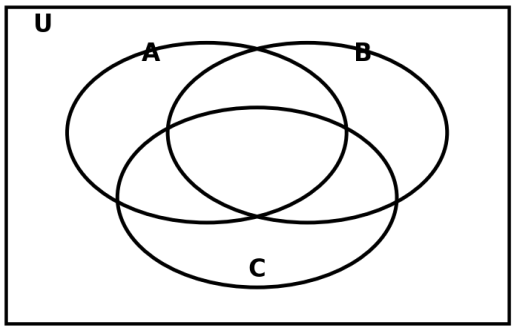




교과서 함께 완성하기 ② | p.72

A∩(B∪C)와 (A∩B)∪(A∩C)를 각각 벤 다이어그램으로 나타내어 두 집합이 같음을 확인해 보자.





핵심 개념

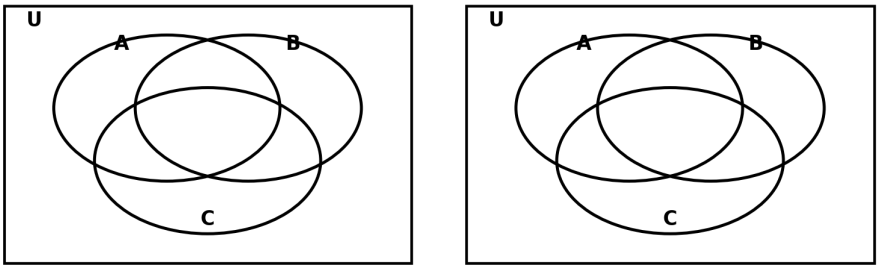
- 교환법칙: $A\cup B=B\cup A$, $A\cap B=B\cap A$
- 결합법칙: $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$, $(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$
- 분배법칙: $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$, $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

2 단계. 교과서 「스스로 익히기」 전 문항

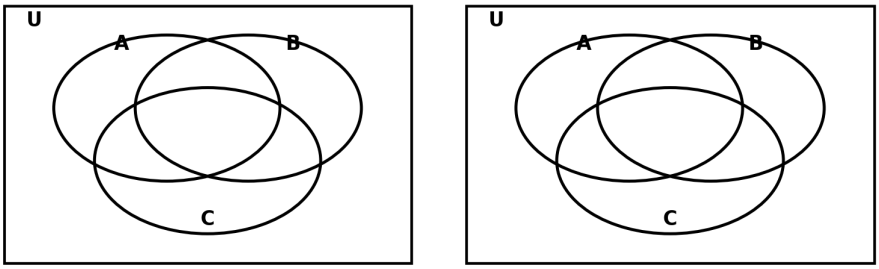
교과서 스스로 익히기 1 | p.73

세 집합 A,B,C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

(1) $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$



(2) $(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$



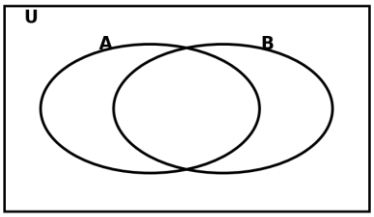
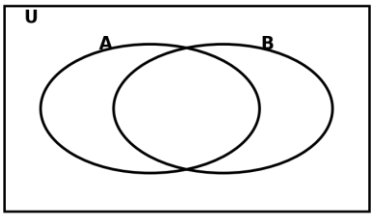
교과서 스스로 익히기 2 | p.73

세 집합 A,B,C 에 대하여 $A\cup B=\{2,3,4\}$, $C=\{1,3,9\}$일 때, $A\cup(B\cup C)$를 구하시오.

풀이/답

교과서 스스로 익히기 3 | p.73

두 집합 A,B 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

(1) A∪(A∩B)=A	(2) B∩(A∪B)=B
	

교과서 스스로 익히기 4 | p.73

세 집합 A,B,C 에 대하여 A∪B={a,b,c}, A∪C={b,c,d,e}일 때, A∪(B∩C)를 구하시오.

풀이/답